Atualização do modelo para projeção de médio prazo dos preços administrados

Este boxe apresenta atualização do modelo de projeção de médio prazo para preços administrados. São apresentadas as equações que representam a dinâmica dos 24 itens que compõem a cesta de preços administrados, acompanhadas de explicações mais detalhadas para os itens de maior peso. As propriedades do modelo são ilustradas por meio de funções de resposta a impulso a choques na taxa de câmbio, no preço do petróleo, em preços livres e no Índice de Valor das Despesas Assistenciais (IVDA).

Este boxe apresenta a especificação atual do modelo para geração de projeções e cenários de médio prazo para os preços administrados.[1] Esse modelo faz parte do conjunto de ferramentas utilizadas pelo Copom para projeções de inflação. Em particular, as projeções e cenários de inflação advindos dos modelos semiestruturais são formados considerando o conjunto de equações do modelo de administrados. Desse modo, as projeções geradas para a inflação cheia incorporam os efeitos de *feedback* entre os preços livres e os administrados.

Os preços administrados referem-se aos componentes do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) cujos ajustes são determinados por contratos, órgãos públicos ou agências reguladoras, como tarifas de energia elétrica e planos de saúde. Também são considerados administrados os preços de combustíveis[2]. Em geral, os preços administrados apresentam menor sensibilidade às condições econômicas de mercado e introduzem maior inércia no comportamento da inflação por conta da presença, em muitos casos, de cláusulas de indexação à inflação passada em seus contratos e regulamentos. Além disso, eles são importante canal de repasse de variações da taxa de câmbio e de preços de petróleo.

As projeções de inflação do Banco Central do Brasil (BC) são feitas a partir de combinações das projeções dos modelos de médio prazo com projeções de curto prazo de especialistas[3]. Os especialistas dispõem de informações específicas que são relevantes para a dinâmica de curto prazo, mas são difíceis de incorporar adequadamente em modelos macroeconômicos. De modo geral, as projeções dos especialistas para o curto prazo são construídas usando abordagem *bottom-up*, isto é, projetando-se variáveis em nível de desagregação maior para depois então agregá-las. Essas projeções também incorporam o conhecimento que se tem sobre detalhes metodológicos da compilação dos dados. No caso de preços administrados, o conhecimento de aspectos institucionais é altamente relevante. Para muitos itens, existem regras que determinam o seu reajuste. As projeções de especialistas para preços administrados tendem a ser empregadas para horizontes em torno de quatro ou cinco trimestres. São mais longos do que para os preços livres, em virtude da maior relevância relativa das informações dos especialistas.

No modelo de projeção de médio prazo para administrados, cada item é representado por uma equação específica, desenhada para capturar as particularidades de seu comportamento. A definição dessas equações leva em conta as regras de reajuste específicas e as metodologias de mensuração empregadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Em geral, não são equações estimadas, mas calibradas a partir do arcabouço institucional vigente. O modelo consiste em um conjunto de 24 equações de periodicidade trimestral que descrevem a dinâmica idiossincrática desses itens e que se integram aos modelos semiestruturais de pequeno porte utilizados pelo BC.

1/ A última divulgação desse modelo foi no boxe Reformulação dos modelos para projeção de médio prazo de preços administrados, do Relatório de Inflação de setembro de 2017.
2/ Exceto etanol, que integra o segmento de "bens industriais" no IPCA.
3/ Ver o boxe Sistema de análise e projeções do BC, do Relatório de Inflação de março de 2023.

Na comparação com o modelo divulgado em 2017, a sazonalidade das equações e os valores dos parâmetros foram recalibrados para refletir melhor as condições atuais. Além disso, foram introduzidas mudanças metodológicas nas equações de alguns itens. Por exemplo, na equação dos preços de energia elétrica residencial, trocou-se a especificação baseada em estimação econométrica por uma versão calibrada de acordo com peso de cada distribuidora no IPCA e o peso de Itaipu em cada distribuidora. No caso dos combustíveis, as equações permanecem semelhantes às do modelo anterior, mas agora consideram que o ICMS depende somente do IPCA e é reajustado apenas no 1º trimestre de cada ano, e que os preços de etanol e de biodiesel acompanham os preços ao produtor de gasolina e de óleo diesel, respectivamente. Também foram eliminadas algumas variáveis explicativas para tornar o modelo mais parcimonioso.

Os modelos de preços administrados são revisados continuamente. Modificações são introduzidas de forma incremental à medida que mudanças nos mecanismos de reajuste dos itens vão sendo identificadas, assegurando maior aderência às dinâmicas de formação de preços. Essa abordagem contínua contribui para maior precisão das projeções e para o alinhamento das análises às condições vigentes.

A seguir, apresenta-se descrição sucinta das equações dos produtos de maior peso no IPCA. Em seguida, são exibidas as funções de resposta ao impulso em relação a choques nos preços do petróleo, na taxa de câmbio, nos preços livres e no IVDA. Por fim, são apresentadas as equações detalhadas correspondentes a cada item administrado.

A) Descrição das equações de itens selecionados

Energia elétrica residencial (peso 3,78% no IPCA)

As concessionárias de energia elétrica têm seus reajustes tarifários ordinários[4] definidos pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) anualmente no mês de aniversário do contrato de concessão. A ANEEL calcula o reajuste com base na evolução dos custos não gerenciáveis, chamados de "Parcela A", e dos custos gerenciáveis, chamados de "Parcela B", ambos relacionados à operação das distribuidoras. A parcela de custos gerenciáveis costuma ser atualizada por algum índice de inflação (geralmente IPCA ou IGP-M). A parcela de custos não gerenciáveis é composta pelo custo de energia, pelos encargos setoriais (o maior dos quais é definido anualmente na conta CDE[5]) e pelos custos de transmissão[6].

A variação dos custos de energia depende do tipo de contrato: os contratos regulares, de longo prazo, costumam ser corrigidos anualmente por índices de inflação; a energia de Itaipu tem o seu preço em dólares ajustado anualmente para o ano seguinte (a energia de Itaipu é cerca de 8% da energia utilizada pelos consumidores cativos, impondo um repasse de câmbio de cerca de 8% na parcela do custo da energia); e o mercado de curto prazo, utilizado para ajustar diferenças entre a energia contratada e o consumo efetivo, é remunerado pelo Preço de Liquidação das Diferenças (PLD)[7] .

O reajuste final das tarifas reflete a soma da evolução dos custos das Parcelas A e B, com eventuais ajustes para compensar diferenças entre as projeções e os valores efetivamente realizados no período anterior (chamados "efeitos financeiros").

Os componentes mais complexos da formação dos preços de energia elétrica, como os custos de transmissão e encargos setoriais, são avaliados pelo especialista no horizonte de projeção de prazos mais curtos. Dessa

4/ Além do reajuste ordinário anual, existem os (i) reajustes extraordinários, aplicados em situações excepcionais que levam a desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, e a (ii) revisão tarifária, que ocorre a cada 4 ou 5 anos e que reavalia os custos operacionais e investimentos das distribuidoras. Essas duas outras hipóteses de reajustes não são consideradas no modelo.
5/ Conta de Desenvolvimento Econômico. É um encargo setorial destinado principalmente a promover políticas públicas no setor elétrico, como universalização do acesso à energia, subsídios para consumidores de baixa renda e financiamento de fontes renováveis.
6/ Parte dos custos de transmissão é calculada anualmente pela ANEEL e a outra parte é reajuste com a inflação passada, geralmente IPCA ou IGP-M.
7/ Preço de liquidação das diferenças, que tem limites máximo e mínimo fixados anualmente pela ANEEL e que depende da escassez horária de energia.

forma, a modelagem de médio prazo para energia elétrica adota uma abordagem mais simplificada. Nesse modelo, considera-se a parcela da energia proveniente de Itaipu destinada a cada estado, com base em seus contratos específicos, enquanto o restante da variação de preços é atualizado utilizando o IPCA acumulado nos quatro trimestres anteriores. Além disso, a sazonalidade agregada aplicada reflete o peso de cada concessionária de energia elétrica e o peso de energia elétrica residencial em cada região metropolitana que compõe o IPCA.

Além dos reajustes nas tarifas de energia elétrica, o IPCA capta também as bandeiras tarifárias[8]. O modelo aqui descrito se refere apenas à parcela da tarifa ordinária. O adicional de bandeira é avaliado pelo especialista no curto prazo. Para o médio prazo repete-se sazonalmente o padrão dos 4 últimos trimestres da projeção de curto prazo do especialista, de forma que as projeções acumuladas em 4 trimestres das tarifas de energia elétrica não sejam afetadas.

As equações utilizadas e seus parâmetros são apresentadas no final deste boxe.

Produtos farmacêuticos (peso 3,46% no IPCA)

Os reajustes dos preços dos medicamentos são regulados pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED), vinculado à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A CMED estabelece uma tabela de Preço Máximo ao Consumidor (PMC) e essa tabela é reajustada anualmente em abril com metodologia conhecida.

O reajuste é calculado como:

$$VPP = IPCA - X + Y + Z$$

onde VPP é a variação percentual no preço ("reajuste" dos produtos farmacêuticos); IPCA é a taxa da inflação acumulada em 12 meses até a divulgação do reajuste; Fator X é o fator de produtividade repassado ao consumidor[9]; o Fator Z é fator de ajuste de preços relativos intrassetores[10]. Já o Fator Y é o fator que ajusta os preços entre os setores[11].

Por parcimônia, abstrai-se para as projeções de médio prazo da influência dos fatores X e Z. Essas são variáveis difíceis de prever e representar num modelo de médio prazo, lembrando que, para prazos mais curtos, a projeção utilizada é a do especialista, que é capaz de fazer projeções para esses fatores usando um conjunto mais amplo de informações. O Fator Y é calculado de acordo com a seguinte fórmula, que é uma simplificação linear da regra de reajuste do fator:

$$\begin{aligned} &Fator\ Y_t \\ &= c_{cambio}\left(\sum_{i=1}^{4}\Delta Câmbio_{t-i} + \sum_{i=1}^{4}\Delta CPI_{t-i} - \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i}\right) \\ &+\ c_{energia}\left(\sum_{i=1}^{4}\Delta energia_ex_bandeira_{t-i} - \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i}\right) \end{aligned}$$

Assim, o reajuste projetado é a projeção para a variação do IPCA acumulada em 12 meses no trimestre imediatamente anterior adicionado do Fator Y. Também são considerados elementos de sazonalidade do repasse ao longo dos trimestres. O trimestre de maior impacto é o segundo do ano.

8/ As bandeiras tarifárias são um adicional sobre a tarifa de energia elétrica para sinalizar ao consumidor o aumento do custo da energia naquele mês. Elas são definidas na semana anterior ao mês da aplicação e variam conforme a intensidade da escassez. Em geral, podem adicionar entre 2% e 10% à tarifa básica de energia elétrica.

9/ Ele é sempre maior ou igual a zero, então o Fator X sempre não altera ou reduz o reajuste calculado. O Fator X é calculado pela Secretaria de Reformas Econômicas do Ministério da Fazenda com base nas projeções de ganhos de produtividade das empresas produtoras de medicamentos (para detalhes do cálculo, ver anexo da Resolução CMED nº 1 de 2015).

10/ Setores com maior proporção de medicamentos genéricos são considerados mais competitivos e terão maior Fator Z.

11/ Para o cálculo completo ver anexo da Resolução CMED nº 1 de 2015.

A variação dos preços de produtos farmacêuticos então é modelada como:

$$\pi_t^{Produtos\ farmacêuticos} = d_{1,t} * 0{,}1 * reajuste_{t-3} + d_{2,t} * 0{,}8 * reajuste_t + d_{3,t} * 0{,}05 * reajuste_{t-1} + d_{4,t} * 0{,}05 * reajuste_{t-2}$$

onde $d_{1,t}$ a $d_{4,t}$ são *dummies* trimestrais e as constantes representam a sazonalidade do repasse da alta dos medicamentos. Considera-se que o reajuste é integralmente repassado até o 1º trimestre do ano seguinte.

Plano de saúde (peso 4,06% no IPCA)

De acordo com a Nota Técnica IBGE 1/2005[12], para o cálculo da inflação do subitem "plano de saúde", o IBGE pesquisa mensalmente, entre as operadoras de saúde mais representativas de cada região, o percentual de reajuste aplicado sobre as mensalidades dos contratos que estão fazendo aniversário no mês da pesquisa. Na prática, entretanto, é informado o reajuste máximo fixado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)[13] para os planos de saúde individuais e familiares.[14] Este reajuste anual é divulgado usualmente entre os meses de maio e junho, para a aplicação nos doze meses seguintes, de acordo com a seguinte fórmula:

$$Reajuste_A = 0{,}8 * IVDA_A + 0{,}2 * \Delta IPCA_{A-1}^{ex-plano\ de\ daúde}$$

onde o subscrito *A* representa o ano em questão, $IVDA_A$ é o Índice de Valor das Despesas Assistenciais calculado para o ano *A*, e $\Delta IPCA_{A-1}^{ex-plano\ de\ daúde}$ é a variação no ano anterior do IPCA excluindo planos de saúde. O IVDA é calculado a partir da combinação dos componentes Variação das Despesas Assistenciais (VDA), Fator de Ganhos de Eficiência (FGE) e Variação da Receita por Faixa Etária (VFE).

O IBGE incorpora este reajuste no IPCA linearmente ao longo dos 12 meses seguintes, representando o fato de os reajustes serem aplicados no mês de aniversário de cada contrato, distribuídos uniformemente ao longo do ano por hipótese.

Correspondentemente, no modelo trimestral para inflação de planos de saúde, um quarto do reajuste é aplicado no 2º trimestre do ano do reajuste, e os outros três quartos ao longo dos três trimestres subsequentes, conforme a equação abaixo:

$$\pi_t^{Plano\ saude} = d_{1,t}\left(\frac{Reajuste_{A-1}}{4}\right) + \sum_{i=2}^{4} d_{i,t}\frac{Reajuste_A}{4} + \varepsilon_t^{plano\ saude}$$

Para projetar o IVDA do ano seguinte, utiliza-se julgamento do especialista. Daí em diante, o IVDA é representado de forma simplificada no modelo como uma combinação de inércia e indexação ao IPCA, de acordo com a seguinte equação de periodicidade anual:

$$IVDA_A = 0{,}6 * IVDA_{A-1} + (1 - 0{,}6)\Delta IPCA_{A-1} + \varepsilon_A^{IVDA}$$

Combustíveis (peso total 6,96% no IPCA)

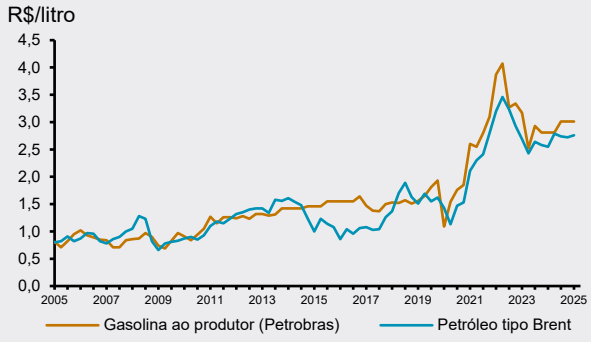
Como nas versões anteriores, os preços de combustíveis ao consumidor são projetados considerando a evolução das parcelas que os compõem. Em geral, essas parcelas são: preço ao distribuidor do combustível, combustível renovável adicionado, impostos federais, impostos estaduais e margem de comercialização.

O comportamento dos preços ao distribuidor é muito dependente da política de preços da Petrobras. Recentemente, a Petrobras mudou sua política de paridade de preço de importação (PPI) para levar em

12/ Ver também "Sistema Nacional de Índices de Preços ao Consumidor – Métodos de Cálculo", de 2020.
13/ A metodologia para o cálculo do reajuste máximo e dos seus componentes pode ser consultada no anexo da Resolução CMED nº1 de 2015 e Resolução Normativa nº 441 de 2018 da ANS.
14/ Também existem outros planos de impacto bastante reduzido no IPCA, chamados "antigos" por terem sido contratados antes da Lei nº 9.656, de 1998 e que têm seu reajuste divulgado em junho/julho.

consideração fatores locais, como o custo de produção no Brasil e a participação da Petrobras no mercado, em vez de repassar diretamente as flutuações internacionais[15]. Ainda assim, variações no preço internacional continuam sendo importantes para o preço brasileiro (Gráfico 1), o que justifica mantê-las no modelo de médio prazo.

Gráfico 1 – Preços domésticos de gasolina ao produtor e de petróleo



Fonte: Petrobras e Bloomberg

Como já mencionado, as projeções de curto prazo para preços de combustíveis (e dos outros preços administrados) são realizadas pelo especialista, que avalia a convergência do preço internacional dos combustíveis em relação ao preço do petróleo, a convergência do preço da Petrobras em relação ao preço internacional dos combustíveis[16] e demais fatores relevantes. Para o médio prazo, supõe-se que os preços relativos de combustíveis da Petrobras e do preço da gasolina no mercado internacional ante o preço do petróleo estarão em equilíbrio e que as variações do preço da Petrobras seguem, a partir de então, as variações do preço internacional do petróleo em reais.

Para os biocombustíveis adicionados, supõe-se que seus preços acompanhem o preço da Petrobras. Para os impostos estaduais (ICMS), assume-se que são reajustados no primeiro trimestre de cada ano pela variação do IPCA do ano anterior. Supõe-se ainda que os impostos federais são fixos e que a margem de comercialização acompanha a inflação. No caso do gás de botijão, assume-se que a margem de comercialização cresce exclusivamente no terceiro trimestre de cada ano, devido ao dissídio da categoria.

Para "gás veicular", optou-se por estimar uma regressão linear entre essa variável, a inflação acumulada nos últimos 4 trimestres e as variações de preços do petróleo em reais e do item "gasolina" do IPCA. Estratégia análoga foi utilizada para "gás encanado", onde a regressão considerou a inflação acumulada nos últimos 4 trimestres, as variações de preços do petróleo em reais e do item "gás de botijão" do IPCA.

Emplacamento e licença e Conselho de classe (peso 2,69% no IPCA)

Emplacamento e licença e Conselho de classe são itens administrados cujo reajuste é conhecido na primeira divulgação do ano e é distribuído linearmente pelos próximos 11 meses. Para o médio prazo, supõe-se apenas a inflação passada para a projeção do reajuste. Assim, as equações desses dois itens é a inflação do ano anterior dividida por 4, aplicada no primeiro trimestre e repetida nos 3 trimestres seguintes.

B) Modelo genérico para os outros itens

Os demais itens de preços administrados foram divididos em dois grupos, de acordo com a presença ou não de alguma sazonalidade na regra de ajuste. Os itens que têm sazonalidade são modelados segundo a

15/ Ver Petrobras aprova estratégia comercial de gasolina e diesel, publicado em maio de 2023.
16/ No jargão do setor, a convergência do *crack spread* e da defasagem em relação ao PPI.

equação abaixo, em que as constantes sazonais são uma combinação de estimação com amostra desde 2020 e julgamento:

$$\pi_t^{itens\ com\ sazonalidade} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t} c_j * \left(\sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} \right)$$

Para os demais itens, utiliza-se a equação abaixo:

$$\pi_t^{itens\ sem\ sazonalidade} = \left(\frac{1}{4} \right) * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i}$$

C) Funções resposta ao impulso

Esta seção busca ilustrar a resposta da inflação de administrados a choques, por meio de funções de resposta ao impulso (IRFs). Em particular, escolheu-se choque em quatro variáveis: taxa de câmbio, preço do petróleo, inflação de livres e IVDA. As três primeiras variáveis são importantes componentes na modelagem de diversos preços administrados e, portanto, têm impacto mais disseminado, enquanto a última é um item bem específico, com efeitos mais limitados sobre os demais. Para capturar o efeito completo de um choque, mesmo que seja em alguma variável específica, é necessário levar em conta os efeitos de *feedback*. Assim, para computar as IRFs mencionadas, o modelo de administrados é combinado com os modelos semiestruturais de pequeno porte, tanto com o modelo agregado como com o desagregado.[17] Os pesos dos itens administrados no IPCA foram calibrados de acordo com os valores observados no IPCA de maio de 2025, divulgado pelo IBGE em 10 de junho de 2025.

A rigor, como existe padrão sazonal nos reajustes de boa parte dos preços administrados, a resposta depende do trimestre em que o choque ocorre. Por simplicidade, preferiu-se apresentar as IRFs das versões linearizadas do modelo de administrados, que resumem o comportamento do modelo e permitem compreender os canais de transmissão dos choques.

As IRFs apresentadas a seguir foram computadas sem reação de política monetária, ou seja, com a taxa de juros Selic mantida inalterada durante todo o horizonte do exercício. Esse procedimento permite visualizar mais claramente os canais de transmissão dos choques caso não houvesse reação da autoridade monetária.

a) Choque na taxa de câmbio

Esse exercício verifica o que ocorre com a projeção para os preços administrados após uma alta permanente de 10% na taxa de câmbio do real em relação ao dólar. Após 4 trimestres, os preços administrados atingem o efeito máximo de cerca de 1,8 p.p. na taxa acumulada em 4 trimestres (Gráficos 2a e 2b). Também há repasse de câmbio para os preços livres, que atingem o efeito máximo de cerca de 0,70 p.p. no acumulado em 4 trimestres, tanto no modelo agregado quanto no desagregado. Repare que o impacto em preços administrados vem sobretudo pelos itens mais sensíveis ao câmbio, como combustíveis, medicamentos e energia elétrica. Nos demais itens (por exemplo, plano de saúde), os efeitos são indiretos via indexação da inflação passada. Para o IPCA, a alta de 10% no câmbio leva a alta de 1 p.p. após 4 trimestres.

17/ Ver o boxe Atualização dos modelos semiestruturais de pequeno porte, do Relatório de Inflação de junho de 2024.

Gráfico 2a – Resposta da inflação ao choque no câmbio
Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)

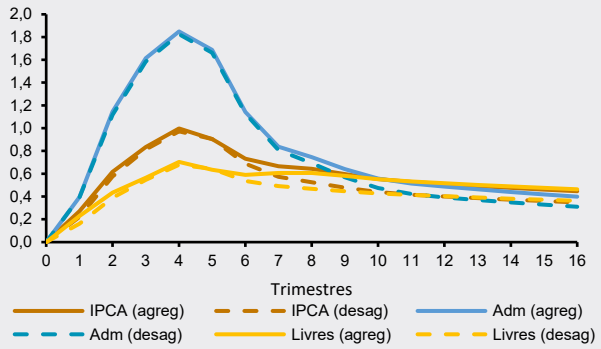
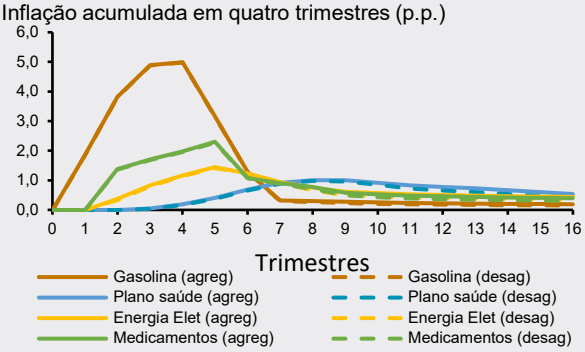


Gráfico 2b – Resposta de itens selecionados ao choque no câmbio
Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)



b) Choque no preço do petróleo

Uma alta permanente de 10% no preço do *Brent* em dólares leva a aumento de cerca 1,3 p.p. nos preços administrados (Gráficos 3a e 3b). O preço do petróleo afeta diretamente a formação de preços de gasolina, gás de botijão, óleo diesel, gás encanado e gás veicular. No entanto, o repasse para cada um desses preços depende da dinâmica individual. O preço do petróleo tem mais impacto sobre o preço do óleo diesel, uma vez que a parcela de impostos do óleo diesel é menor. Note, entretanto, que o peso do óleo diesel no IPCA é bem inferior ao da gasolina (0,25% *versus* 5,24%). Para a gasolina, o repasse acumulado é de cerca de 50% no 4º trimestre e para o gás de botijão fica na faixa de 20%. O gás de botijão tem repasse menor porque, dada a característica do produto, o custo de distribuição e comercialização é proporcionalmente muito maior.

Gráfico 3a – Resposta de inflação ao choque em preço do petróleo
Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)

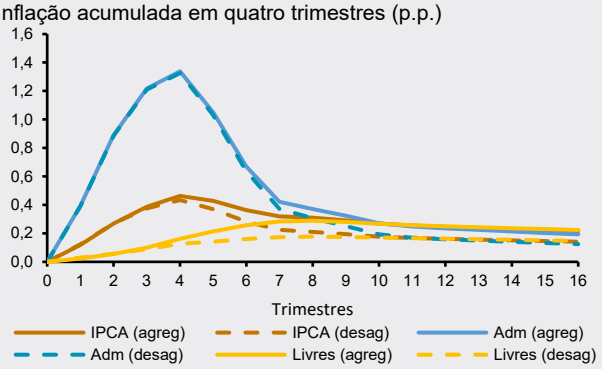
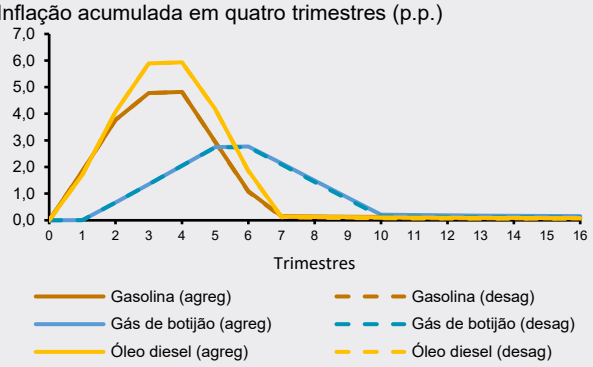


Gráfico 3b – Resposta de itens selecionados ao choque no petróleo
Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)



c) Choque na inflação de preços de livres

Um choque de 1,0 p.p. na inflação de preços livres também afeta os preços administrados (Gráficos 4a e 4b). Neste caso, o choque é aplicado na curva de Phillips (na de preços livres, no caso do modelo agregado, e igualmente nas curvas de Phillips de serviços, bens industriais e alimentação no domicílio, no caso do modelo desagregado). O principal canal de transmissão da inflação de preços livres para administrados é indireto via indexação à inflação passada. Note que a resposta da gasolina é pouco afetada pelo choque, pois esse item possui menos indexação à inflação passada. Por outro lado, plano de saúde apresenta uma reação mais elevada e defasada, pela inércia alta da sua regra de indexação. De maneira geral, os mecanismos de indexação dos preços administrados fazem com que seu índice agregado responda de forma mais defasada e mais persistente do que os preços livres. Cinco trimestres após o choque, quando o efeito sobre a inflação acumulada em 4 trimestres dos preços livres já está se dissipando, a resposta da inflação de administrados supera a de livres.

Gráfico 4a – Resposta da inflação ao choque na inflação de preços livres

Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)

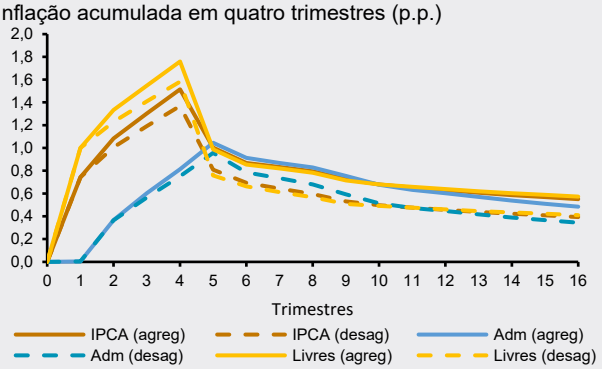
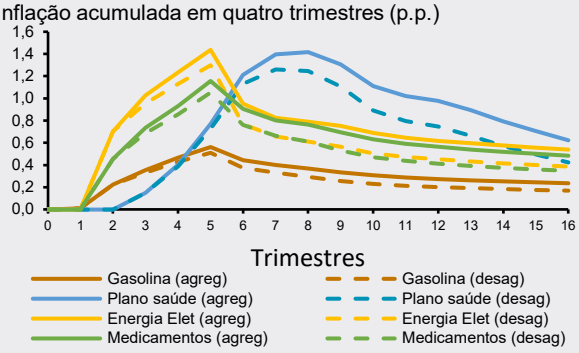


Gráfico 4b – Resposta de itens selecionados ao choque em preços livres

Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)



d) Choque no IVDA

Para ilustrar como um choque idiossincrático em um item particular dos preços administrados se propaga para os demais itens do IPCA, apresenta-se um exercício em que o IVDA aumenta 1 p.p. Como o IVDA entra na regra de reajuste dos planos de saúde com peso 0,8, o impacto acumulado após 4 trimestres sobre o preço dos planos de saúde atinge 0,8 p.p., aumentando diretamente o índice de inflação de preços administrados (elevação de 0,14 p.p.) e indiretamente o índice de preços livres via indexação (máximo de 0,02 p.p. após 8 trimestres). Assim, o efeito do choque sobre o IPCA total é sobretudo direto, com impacto máximo de 0,04 p.p. após 4 trimestres.

Gráfico 5a – Resposta da inflação ao choque no IVDA

Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)

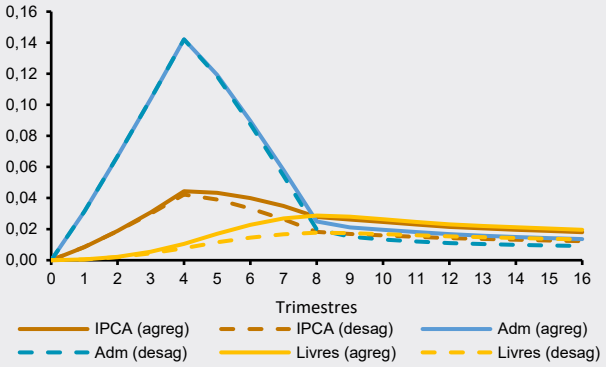
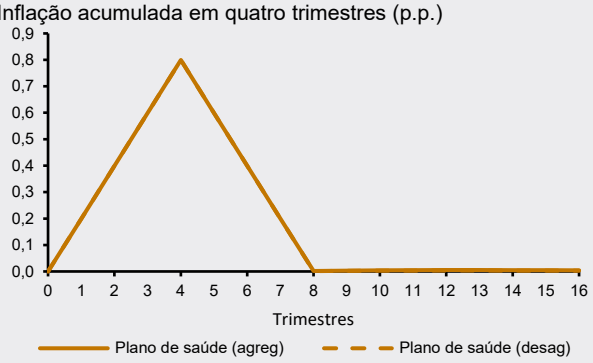


Gráfico 5b – Resposta do item "Plano de Saúde" ao choque no IVDA

Inflação acumulada em quatro trimestres (p.p.)



D) Considerações finais

Os modelos de preços administrados apresentados neste boxe buscam sintetizar as dinâmicas e metodologias de formação dos preços administrados no Brasil. É importante ressaltar que as especificações possuem simplificações relevantes para o curto prazo, mas que são aceitáveis para a dinâmica de convergência de médio prazo. Em contextos em que há informações disponíveis para projeções mais distantes, o horizonte considerado pelos especialistas pode ser estendido[18], incorporando tais elementos na análise dos cenários.

Ressalta-se ainda que os modelos descritos estão em constante processo de evolução. Alterações incrementais podem ser implementadas tempestivamente à medida que se identificam mudanças nos mecanismos de reajuste e nas metodologias de cálculo. Esse processo contínuo permite incorporar novos dados e ajustar

18/ Ou eventualmente encurtado se a avaliação indicar que não há vantagem informacional do especialista.

as especificações para refletir as melhores condições vigentes a fim de construir cenários de projeções consistentes e relevantes.

Tabela-resumo: Equações para os itens administrados

Na tabela abaixo, juntamente com o nome do item administrado, são informados também seus respectivos código e peso na composição do IPCA. O peso é o valor divulgado para o IPCA de maio de 2025.

Nome item administrado	Equação	Parâmetros utilizados
Gasolina (cod.5104001) (peso 5,24%)	$\Delta Petrobras_t = \sum_{i=0}^{3} c_i(\Delta Petroleo_{t-i} + \Delta Câmbio_{t-i}) + \varepsilon_t^{\Delta Petrobras}$ $\Delta Etanol_t = \Delta Petrobras_t + \varepsilon_t^{\Delta Etanol}$ $\Delta ICMS_t = d_{1,t} * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\Delta ICMS}$ $\Delta Impostos\ federais_t = \varepsilon_t^{\Delta Impostos\ federais}$ $\Delta Margem_t = \frac{1}{4} * \left[\left(\frac{2}{3}\right)\sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \left(\frac{1}{3}\right)\sum_{i=0}^{3} \Delta IPCA_{t-i}\right] + \varepsilon_t^{\Delta Margem}$ $\pi_t^{Gasolina} = p_1 * \Delta Petrobras_t + p_2 * \Delta Etanol_t + p_3 * \Delta ICMS_t + p_4 * \Delta Impostos\ federais_t + p_5 * \Delta Margem_t + \varepsilon_t^{\pi^{Gasolina}}$	$c_0 = 0{,}4$ $c_1 = 0{,}4$ $c_2 = 0{,}2$ $c_3 = 1 - c_0 - c_1 - c_2$ $p_1 = 0{,}35$ $p_2 = 0{,}13$ $p_4 = 0{,}11$ $p_5 = 0{,}17$ $p_3 = 1 - p_1 - p_2 - p_4 - p_5$
Plano de saúde (cod.6203) (peso 4,06%)	$IVDA_A = a * IVDA_{A-1} + (1-a)IPCA_{A-1} + \varepsilon_A^{IVDA}$ $Reajuste_A = 0{,}8 * IVDA_A + 0{,}2 * \Delta IPCA_{A-1}^{ex\ plano\ saúde}$ $\pi_t^{Plano\ saude} = d_{1,t}\left(\frac{Reajuste_{A-1}}{4}\right) + \sum_{i=2}^{4} d_{i,t}\frac{Reajuste_A}{4}$	$a = 0{,}6$
Energia elétrica residencial (cod.2202003) (peso 3,78%)	$\pi_t^{Energia} = \pi_t^{Energia\ ex-band} + \pi_t^{bandeira}$ $\pi_t^{bandeira} = -\left(\pi_{t-1}^{bandeira} + \pi_{t-2}^{bandeira} + \pi_{t-3}^{bandeira}\right) + \varepsilon_t^{bandeira}$ $\pi_t^{Energia\ ex-band} = \left(1 - \alpha_{Itaipu}\alpha_{energia}\right) * \left(\sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_j \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i}\right) + \alpha_{Itaipu}\alpha_{energia} * \sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_{Itaipu_j} \sum_{i=1}^{4} (\Delta \mathrm{Itaipu}_{t-i} + \Delta Câmbio_{t-i}) + \varepsilon_t^{Energia\ ex-band}$ $\Delta Itaipu_t = d_{1,t} * \sum_{i=1}^{4} \Delta \mathrm{CPI}_{t-i}^{USA} + \varepsilon_t^{\Delta Itaipu}$	$\alpha_{Itaipu} = 0{,}086$ $\alpha_{energia} = 0{,}6$ $c_1 = 0{,}08$ $c_2 = 0{,}40$ $c_3 = 0{,}42$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$ $c_{Itaipu_1} = 0{,}1$ $c_{Itaipu_2} = 0{,}35$ $c_{Itaipu_3} = 0{,}42$ $c_{Itaipu_4} = 1 - c_{Itaipu_2} - c_{Itaipu_3} - c_{Itaipu_4}$

Produtos farmacêuticos (cod.6101) (peso 3,46%)	$$Fator\ X_t = \varepsilon_t^{FatorX}$$ $$Fator\ Z_t = \varepsilon_t^{FatorZ}$$ $$Fator\ Y_t = \left[c_{cambio}\left(\sum_{i=1}^{4}\Delta C\hat{a}mbio_{t-i} + \sum_{i=1}^{4}\Delta \mathrm{CPI}_{t-i}^{USA} - \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i}\right) + c_{energia}\left(\sum_{i=1}^{4}\pi_{t-i}^{Energia\ ex-band} - \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i}\right)\right] + \varepsilon_t^{FatorY}$$ $$reajuste_t = \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} - Fator\ X_t + Fator\ Y_t + Fator\ Z_t$$ $$\pi_t^{produtos\ farmacêuticos} = d_{1,t}c_{rep,1} * reajuste_{t-3} + d_{2,t}c_{rep,2} * reajuste_t + d_{3,t}c_{rep,3} * reajuste_{t-1} + d_{4,t}c_{rep,4} * reajuste_{t-2} + \varepsilon_t^{produtos\ farmacêuticos}$$	$c_{Câmbio} = 0{,}15$ $c_{Energia} = 0{,}07$ $c_{rep,1} = 0{,}1$ $c_{rep,2} = 0{,}8$ $c_{rep,3} = 0{,}05$ $c_{rep,4} = 1 - c_{rep,1} - c_{rep,2} - c_{rep,3}$
Emplacamento e licença (cod.5102004) (peso 2,69%)	$$\pi_t^{Emplacamento} = d_{1,t} * \left(\frac{1}{4}\right) * \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \sum_{i=2}^{4} d_{i,t}\pi_{t-1}^{Emplacamento} + \varepsilon_t^{Emplacamento}$$	
Taxa de água e esgoto (cod.2101004) (peso 1,84%)	$$\pi_t^{Taxa\ água\ e\ esgoto} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_j \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{Taxa\ água\ e\ esgoto}$$	$c_1 = 0{,}19$ $c_2 = 0{,}50$ $c_3 = 0{,}09$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Gás de botijão (cod.2201004) (peso 1,25%)	$$\Delta Petrobras_t^{GLP} = \sum_{i=0}^{5} c_i(\Delta Petroleo_{t-i} + \Delta C\hat{a}mbio_{t-1}) + \varepsilon_t^{Petrobras,GLP}$$ $$\Delta ICMS_t^{botijão} = d_{1,t} * \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{ICMS,botijão}$$ $$\Delta Impostos\ federais_t^{botijao} = \varepsilon_t^{ImpFed,botijão}$$ $$\Delta Margem_t^{botijão} = d_{3,t} * \left[\left(\frac{2}{3}\right)\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \left(\frac{1}{3}\right)\sum_{i=0}^{3}\Delta IPCA_{t-i}\right] + \varepsilon_t^{\Delta Margem,botijão}$$ $$\pi_t^{Gás\ botijão} = p_1 * \Delta Petrobras_t^{GLP} + p_3 * \Delta ICMS_t^{botijão} + p_4 * \Delta Impostos\ federais_t^{botijao} + p_5 * \Delta Margem_t^{botijão} + \varepsilon_t^{\pi^{botijao}}$$	$c_0 = 0{,}0$ $c_1 = 0{,}2$ $c_2 = 0{,}2$ $c_3 = 0{,}2$ $c_4 = 0{,}2$ $c_5 = 0{,}2$ $p_1 = 0{,}32$ $p_4 = 0$ $p_5 = 0{,}51$ $p_3 = 1 - p_1 - p_4 - p_5$
Ônibus urbano (cod.5101001) (peso 1,12%)	$$\pi_t^{\hat{O}nibus\ urbano} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_j \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{\hat{O}nibus\ urbano}}$$	$c_1 = 0{,}75$ $c_2 = 0{,}2$ $c_3 = 0{,}05$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Jogos de azar (cod.7201063) (peso 0,44%)	$$\pi_t^{Jogos\ de\ azar} = \left(\frac{1}{4}\right) * \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Jogos\ de\ azar}}$$	

Ônibus intermunicipal (cod.5101006) (peso 0,41%)	$\pi_t^{Ônibus\ intermunicipal} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t} c_j \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Ônibus\ intermunicipal}}$	$c_1 = 0{,}55$ $c_2 = 0{,}14$ $c_3 = 0{,}18$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Óleo diesel (cod.5104003) (peso 0,25%)	$\Delta Petrobras_t^{diesel} = \sum_{i=0}^{3} c_i(\Delta Petroleo_{t-i} + \Delta Câmbio_{t-1}) + \varepsilon_t^{\Delta Petrobras^{diesel}}$ $\Delta Biodiesel_t = \Delta Petrobras_t$ $\Delta ICMS_t^{diesel} = d_{1,t} * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\Delta ICMS^{diesel}}$ $\Delta Impostos\ federais_t^{diesel} = \varepsilon_t^{\Delta Impostos\ federais^{diesel}}$ $\Delta Margem_t^{diesel} = \left(\frac{1}{4}\right) * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\Delta Margem^{diesel}}$ $\pi_t^{Óleo\ diesel} = p_1 * \Delta Petrobras_t + p_2 * \Delta Biodiesel_t + p_3 * \Delta ICMS_t + p_4 * \Delta Impostos\ federais_t + p_5 * \Delta Margem_t + \varepsilon_t^{\pi^{Óleo\ diesel}}$	$c_0 = 0{,}3$ $c_1 = 0{,}4$ $c_2 = 0{,}3$ $c_3 = 1 - c_0 - c_1 - c_2$ $p_1 = 0{,}468$ $p_2 = 0{,}125$ $p_4 = 0{,}05$ $p_5 = 0{,}184$ $p_3 = 1 - p_1 - p_2 - p_4 - p_5$
Plano de telefonia fixa (cod.9101002) (peso 0,22%)	$\pi_t^{Plano\ telefonia\ fixa} = \left(\frac{1}{4}\right) * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Plano\ telefonia\ fixa}}$	
Táxi (cod.5101002) (peso 0,20%)	$\pi_t^{Taxi} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t} c_j \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Taxi}}$	$c_1 = 0{,}48$ $c_2 = 0{,}31$ $c_3 = 0{,}04$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Gás encanado (cod.2201005) (peso 0,15%)	$\pi_t^{Gás\ encanado} = \beta_1 \frac{1}{4}\left(\sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i}\right) + \beta_2 \pi_{t-1}^{Gás\ de\ botijão} + \beta_3 \sum_{i=1}^{4} (\Delta Petróleo_{t-i} + \Delta Câmbio_{t-i}) + \varepsilon_t^{\pi^{Gás\ encanado}}$	$\beta_1 = 0{,}55$ $\beta_2 = 0{,}25$ $\beta_3 = 0{,}05$
Ônibus interestadual (cod.5101007) (peso 0,11%)	$\pi_t^{Ônibus\ interestadual} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t} c_j \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Ônibus\ interestadual}}$	$c_1 = 0{,}17$ $c_2 = 0{,}02$ $c_3 = 0{,}06$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Multa (cod.5102006) (peso 0,088%)	$\pi_t^{Multa} = \left(\frac{1}{4}\right) * \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Multa}}$	
Pedágio (cod.5102015) (peso 0,087%)	$\pi_t^{Pedágio} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t} c_j \sum_{i=1}^{4} \Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Pedagio}}$	$c_1 = 0{,}22$ $c_2 = 0{,}04$ $c_3 = 0{,}42$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$

Gás veicular (cod.5104005) (peso 0,070%)	$\pi_t^{Gás\ veicular} = \beta_1\left(\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i}\right) + \beta_2\pi_{t-1}^{Gasolina} + \beta_3\pi_{t-2}^{gasolina} + \sum_{i=1}^{3}\gamma_i(\Delta Petróleo_{t-i} + \Delta Câmbio_{t-i}) + \varepsilon_t^{\pi^{Gás\ veicular}}$	$\beta_1 = 0{,}5$ $\beta_2 = 0{,}1$ $\beta_3 = 0{,}2$ $\gamma_1 = 0{,}1$ $\gamma_2 = 0{,}05$ $\gamma_3 = 0{,}05$
Metrô (cod.5101011) (peso 0,066%)	$\pi_t^{Metrô} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_j \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Metrô}}$	$c_1 = 0{,}38$ $c_2 = 0{,}58$ $c_3 = 0{,}04$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Correio (cod.9101001) (peso 0,065%)	$\pi_t^{Correio} = \sum_{j=1}^{4} d_{j,t}c_j \sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{Correio}}$	$c_1 = 0{,}17$ $c_2 = 0{,}83$ $c_3 = 0$ $c_4 = 1 - c_1 - c_2 - c_3$
Integração transporte público (cod.5101053) (peso 0,052%)	$\pi_t^{Integração} = d_{1,t}\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{integracao}}$	
Conselho de classe (cod.7101090) (peso 0,048%)	$\pi_t^{Conselho\ de\ classe} = \frac{1}{4}d_{1,t}\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \sum_{i=2}^{4} d_{i,t}\pi_{t-1}^{Conselho\ de\ classe} + \varepsilon_t^{\pi^{Conselho\ de\ classe}}$	
Trem (cod.5101004) (peso 0,038%)	$\pi_t^{Trem} = d_{1,t}\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{trem}}$	
Cartório (cod.7101034) (peso 0,023%)	$\pi_t^{Cartório} = d_{1,t}\sum_{i=1}^{4}\Delta IPCA_{t-i} + \varepsilon_t^{\pi^{cartorio}}$	